

Potenzhalbgruppen

Eine offene Rekonstruktionsvermutung für endliche Halbgruppen

1. Die Grundidee

Aus einer Halbgruppe $(A, *)$ bilden wir eine neue Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen von A sind:

$$P^+(A) = P(A) \text{ ohne die leere Menge}$$

Für X, Y in $P^+(A)$:

$$X *_{\mathcal{P}} Y = \{x * y \mid x \in X \text{ und } y \in Y\}$$

$P(A)$ bezeichnet die Potenzmenge von A .

2. Was soll rekonstruiert werden?

Wir vergessen die ursprünglichen Elemente von A und betrachten nur noch die Multiplikation ihrer nichtleeren Teilmengen. Die Frage lautet: Steckt darin trotzdem die gesamte ursprüngliche Halbgruppe?

Rekonstruktionsvermutung

Sind $(A, *)$ und $(B, \circ)$ endliche Halbgruppen, dann gilt vermutlich:

$$\begin{aligned} (P^+(A), *_{\mathcal{P}}) &\text{ ist isomorph zu } (P^+(B), \circ_{\mathcal{P}}) \\ &\text{ folglich vermutlich} \\ (A, *) &\text{ ist isomorph zu } (B, \circ) \end{aligned}$$

3. Anschaulich

Wenn zwei endliche Halbgruppen auf der Ebene aller nichtleeren Teilmengen gleich aufgebaut sind, sollen bereits die ursprünglichen Halbgruppen gleich aufgebaut sein.

Warum ist das interessant?

Die Rückrichtung ist einfach: Ein Isomorphismus $f : A \rightarrow B$ erzeugt durch $X \rightarrow f[X]$ einen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen. Offen ist die umgekehrte Rekonstruktion. Für unendliche Halbgruppen ist sie im Allgemeinen falsch; für endliche Halbgruppen ist das Problem weiterhin offen.

Quelle: Li-Tringali, On global isomorphisms and a closure property of semigroups, [arXiv:2510.00772](https://arxiv.org/abs/2510.00772) (2025).